Fragmentation dynamique en presence de adverse selection

Samir Gueblaoui
Encadré par Sophie Laruelle et Ksenya Rulik

17 février 2025

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Présentation de l'étude de référence : "Shades of Darkness" **4**
2.1 Hypothèses principales 4

3 Méthodologie et modèle empirique utilisés **5**
3.1 Le modèle VARX 5
3.2 Variables endogènes et exogènes 6
3.3 Estimation du modèle 6

4 Résultats de l'analyse des dark pools aux États-Unis **6**
4.1 Réactions aux chocs de volatilité (VIX) 6
4.2 Impact des annonces macroéconomiques 7
4.3 Réactions aux surprises sur les bénéfices 8
4.4 Différences selon la taille des actions 9
4.5 Conclusion 10

5 Transposition de la méthodologie au marché européen **10**
5.1 Caractéristiques spécifiques du marché européen 10
5.2 Données européennes 11
5.2.1 Données des différents type de lieux 11

5.2.2 Données de trading intraday 15
5.2.3 RelSpread et TopDispDepth 15
5.2.4 Données historiques de volatilité 15
5.2.5 Annonces macroéconomiques 15
5.3 Outils et logiciels utilisés 16
5.4 Préparation et traitement des données 16
5.5 Adaptation du modèle VARX 16
5.5.1 Sélection du nombre de lags 16
5.5.2 Variables endogènes 17
5.5.3 Variables exogènes 17
5.5.4 Estimation du modèle 18

6 Analyse empirique des marchés européens 19
6.1 Élasticités du modèle VARX 19
6.2 Réactions aux chocs de volatilité (VIX) 21
6.3 Réactions aux publications macroéconomiques 24

7 L'Hypothèse de Hiérarchie comme un Résultat d'Équilibre 29
7.1 Modèle du trading sur un marché fragmenté 29
7.1.1 Paramètres du modèle 29
7.1.2 Les plateformes de trading et les protocoles 30
7.1.3 Équilibre 30
7.2 Élasticité des parts de marché en fonction de l'urgence 34

8 Conclusion 35

9 Annexes 36
9.1 Données brutes 36
9.2 Détails méthodologiques 38
9.3 Code 39

1 Introduction

Les Lit markets se réfèrent aux marchés financiers traditionnels où les ordres de transaction sont visibles publiquement avant leur exécution. Tous les participants du marché ont accès aux informations sur les offres d'achat (bid) et de vente (ask), ainsi qu'aux volumes correspondants, affichés dans le carnet d'ordres. Parmi ces marchés, on retrouve les marchés réglementés, le marché OTC, et le marché MTF.

D'autre part, les dark pools sont des plateformes de trading privées où les investisseurs institutionnels peuvent exécuter des transactions en dehors des marchés boursiers publics traditionnels. Ces plateformes garantissent la confidentialité des transactions, permettant aux investisseurs de négocier de grandes quantités d'actions sans attirer l'attention des autres participants du marché. Les transactions dans les dark pools peuvent être effectuées à des prix différents de ceux affichés sur les marchés publics. On retrouve notamment le DarkMid, où les transactions sont effectuées au midpoint entre le bid et l'ask, et le DarkNmid, qui offre une flexibilité dans la fixation des prix, tout en restant proche du midpoint.

Les dark pools sont parfois critiquées pour leur manque de transparence, mais elles jouent un rôle important dans les stratégies de trading des grands investisseurs institutionnels. Cette coexistence des Lit markets et des dark pools contribue à la fragmentation du marché, un phénomène où les transactions financières sont dispersées sur de nombreuses plateformes de trading différentes, plutôt que concentrées sur une seule bourse centralisée. Cette fragmentation est favorisée par l'innovation technologique et encouragée par les régulations comme la MiFID II en Europe, qui stimulent la concurrence entre les différentes plateformes. Les investisseurs, cherchant la meilleure exécution de leurs ordres, utilisent diverses plateformes pour accéder à différentes sources de liquidité et minimiser l'impact de leurs transactions sur les prix du marché.

Notre but seras d'étudier cette fragmentation sur le marché européen en étudiant l'hypothèse de hiérarchie (ou "pecking order hypothesis") mentionnée dans l'article "Shades of darkness : A pecking order of trading venues" de Menkveld de 2017.

2 Présentation de l'étude de référence : "Shades of Darkness"

2.1 Hypothèses principales

L'étude Shades of Darkness explore la fragmentation des marchés financiers, avec un accent particulier sur la dynamique des transactions dans des lieux de trading opaques, appelés "dark pools". L'hypothèse centrale de cette étude est l'hypothèse de hiérarchie, également connue sous le nom d'hypothèse de pecking order. Cette hypothèse propose une hiérarchie dans le choix des plateformes de trading par les investisseurs, fondée sur le compromis entre les coûts de transaction et l'immédiateté de l'exécution.

Hypothèse de hiérarchie (Pecking Order)

L'hypothèse de pecking order postule que les investisseurs classent les différentes plateformes de trading selon une hiérarchie basée sur deux facteurs principaux : le coût et l'immediateté de l'exécution. Selon cette hypothèse, les investisseurs privilégient d'abord les lieux de trading offrant les coûts les plus bas, mais avec une moindre immediateté, et se tournent ensuite vers des plateformes où l'exécution est plus rapide mais à un coût plus élevé.

La hiérarchie est structurée de la manière suivante :

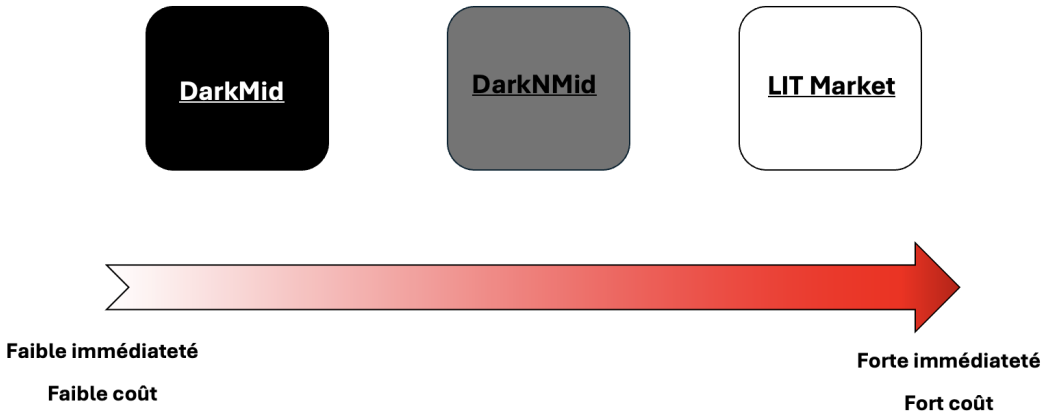
Dark Pools avec croisement à prix médian ("DarkMid") : Ces plateformes permettent aux investisseurs de réaliser des transactions au prix médian du carnet d'ordres national (NBBO). Elles offrent le potentiel d'une amélioration des prix et des coûts de transaction réduits, mais au détriment de la certitude d'exécution. Ce type de dark pool se situe en haut de la hiérarchie.

Dark Pools sans contrainte de prix médian ("DarkNMid") : Ces dark pools permettent des transactions à n'importe quel prix à l'intérieur du carnet d'ordres, offrant ainsi une certaine flexibilité dans les prix, mais à des coûts intermédiaires. Ils occupent une position intermédiaire dans la hiérarchie.

Marchés transparents ("Lit Markets") : Les marchés transparents, où les ordres sont visibles avant l'exécution, offrent une exécution immédiate mais à un coût plus élevé en raison du manque d'amélioration de prix. Ils se situent en bas de la hiérarchie.

Le schéma ci-dessous illustre cette hiérarchie en fonction du compromis entre coût et immediateté :

FIGURE 1 – Hypothèse de hiérarchie



3 Méthodologie et modèle empirique utilisés

L'étude *Shades of Darkness* propose une analyse empirique de la fragmentation des marchés financiers américains en utilisant un modèle économétrique, le modèle VARX (*Vector Autoregressive Model with Exogenous Variables*). Ce modèle est spécifiquement conçu pour capturer les relations dynamiques entre les différentes variables qui influencent les volumes de transactions sur différents types de plateformes de trading, en réponse à des chocs exogènes tels que la volatilité du marché ou les annonces macroéconomiques.

3.1 Le modèle VARX

Le modèle VARX est une extension du modèle VAR (*Vector Autoregressive*) classique, qui permet d'inclure des variables exogènes pour mieux comprendre les effets de chocs extérieurs sur un système de variables endogènes interdépendantes. Le modèle VARX utilisé dans l'étude est spécifié comme suit :

$$\mathbf{y}_{jt} = \alpha_j + \sum_{p=1}^{P} \Phi_p \mathbf{y}_{j,t-p} + \Psi \mathbf{z}_{jt} + \epsilon_{jt} \tag{1}$$

où :

— $\mathbf{y}_{jt}$ est un vecteur de variables endogènes pour l'action j au temps t.
— $\mathbf{z}_{jt}$ est un vecteur de variables exogènes.
— α_j est l'effet fixe de l'action.
— Φ_p sont les matrices de coefficients pour les lags des variables endogènes.
— Ψ est la matrice de coefficients pour les variables exogènes
— ϵ_{jt} est le terme d'erreur.

3.2 Variables endogènes et exogènes

Les variables endogènes ($\mathbf{y}_{jt}$) incluent les volumes de transactions sur différents types de plateformes de trading, telles que les *Dark Pools* de type *Midpoint* (DarkMid), les *Dark Pools* non-*Midpoint* (DarkNMid), et les marchés transparents (*Lit Markets*). Les variables exogènes ($\mathbf{z}_{jt}$) comprennent des indicateurs tels que le VIX, les annonces macroéconomiques, et les surprises liées aux résultats d'entreprises.

3.3 Estimation du modèle

L'estimation du modèle VARX est réalisée à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (*OLS*) sur chaque variable endogène. Un double clustering est appliqué pour corriger l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation dans les résidus. Les réponses impulsionnelles (*Impulse Response Functions, IRFs*) sont ensuite calculées pour analyser l'impact des chocs exogènes sur les différentes variables endogènes, en simulant des chocs sur des variables telles que le VIX.

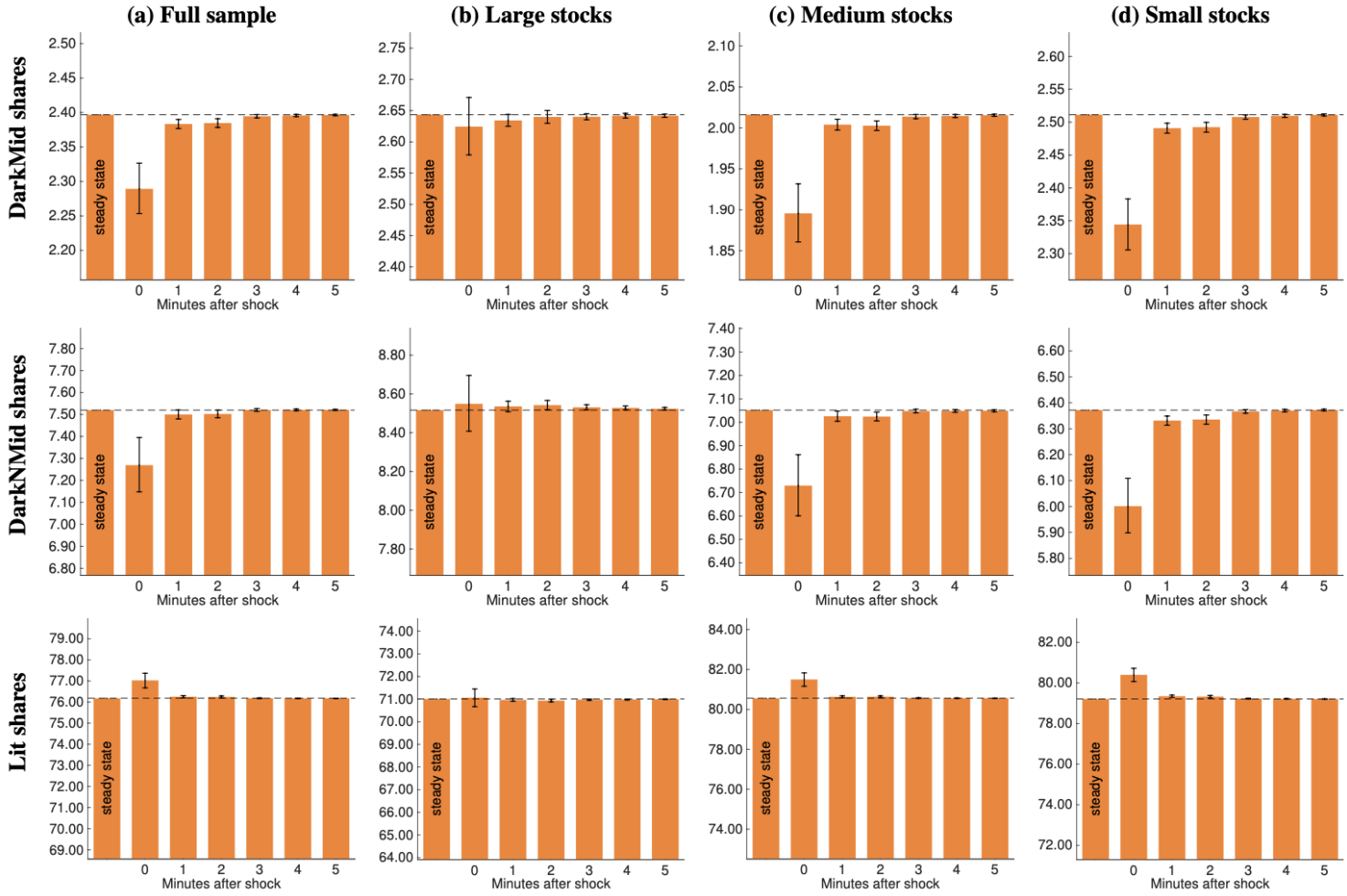
4 Résultats de l'analyse des dark pools aux États-Unis

4.1 Réactions aux chocs de volatilité (VIX)

L'analyse empirique montre que, suite à un choc de volatilité positif de 0,01% sur le VIX, les dark pools à croisement médian (*DarkMid*) perdent 4,6% de leur part de marché (passant de 2,4% à 2,29%), tandis que les dark pools avec flexibilité de prix (*DarkNMid*) perdent 3,3% de leur part de marché (passant de 7,52% à 7,27%). En revanche, les marchés transparents (*Lit*) gagnent 1,0% de part de marché (passant de 76,2% à 77,0%).

Ces résultats confirment l'hypothèse de "pecking order", selon laquelle les investisseurs se déplacent vers des marchés plus transparents et plus immédiats en période de volatilité accrue.

FIGURE 2 – Résultats suite à un choc de volatilité positif de 0,01% sur le VIX

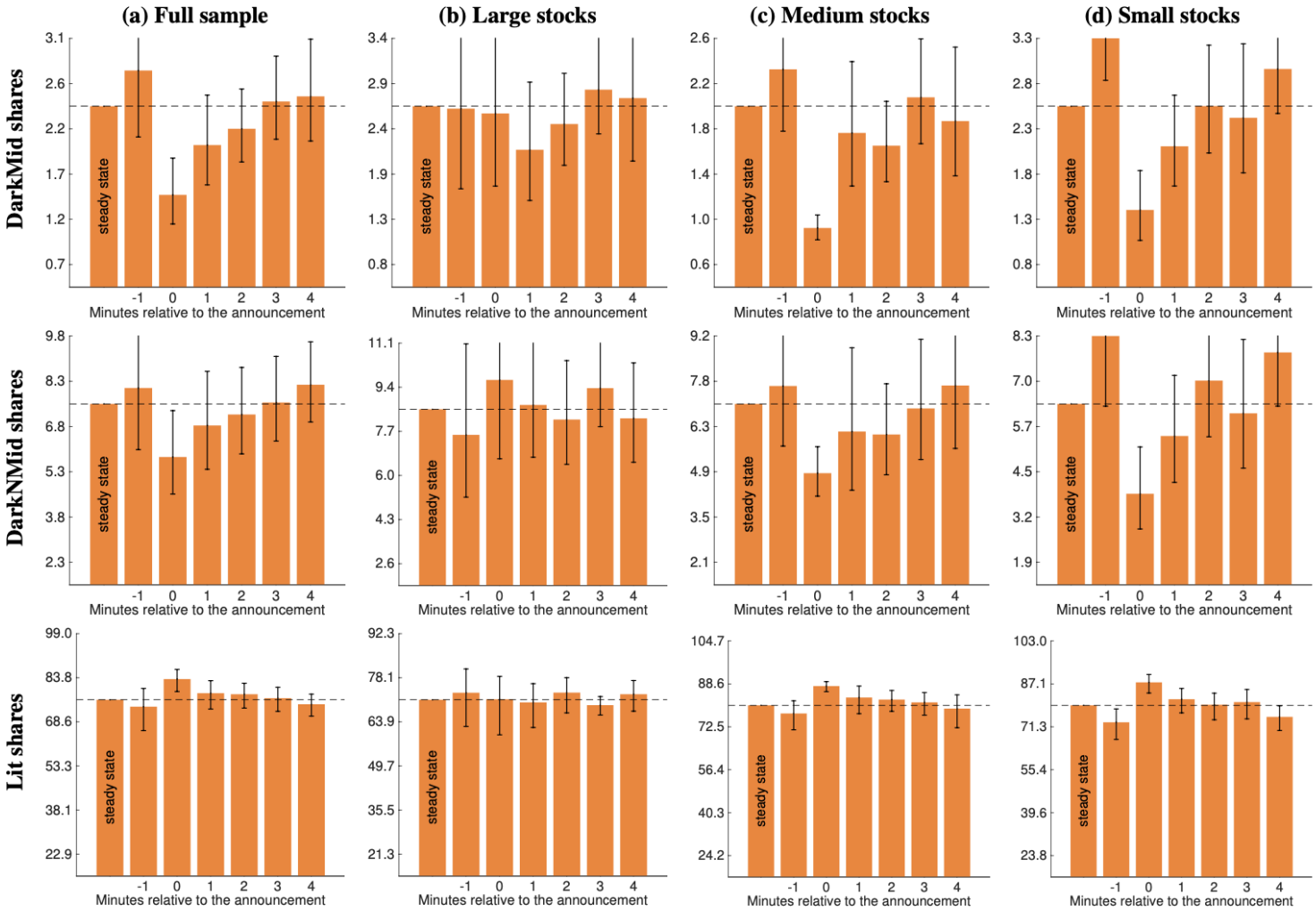


4.2 Impact des annonces macroéconomiques

Les effets sont encore plus prononcés lors des annonces macroéconomiques. Dans la minute qui suit une annonce, les parts de marché de *DarkMid* et *DarkNMid* sont respectivement 38,5% et 22,7% inférieures à leur niveau d'état stationnaire, tandis que

la part de marché des marchés transparents (*Lit*) est 9,1% supérieure à son niveau d'état stationnaire. Ce comportement suggère que les investisseurs recherchent une exécution immédiate sur les marchés transparents en réponse à des nouvelles macroéconomiques importantes.

FIGURE 3 – Résultats suite à une annonce macroéconomique

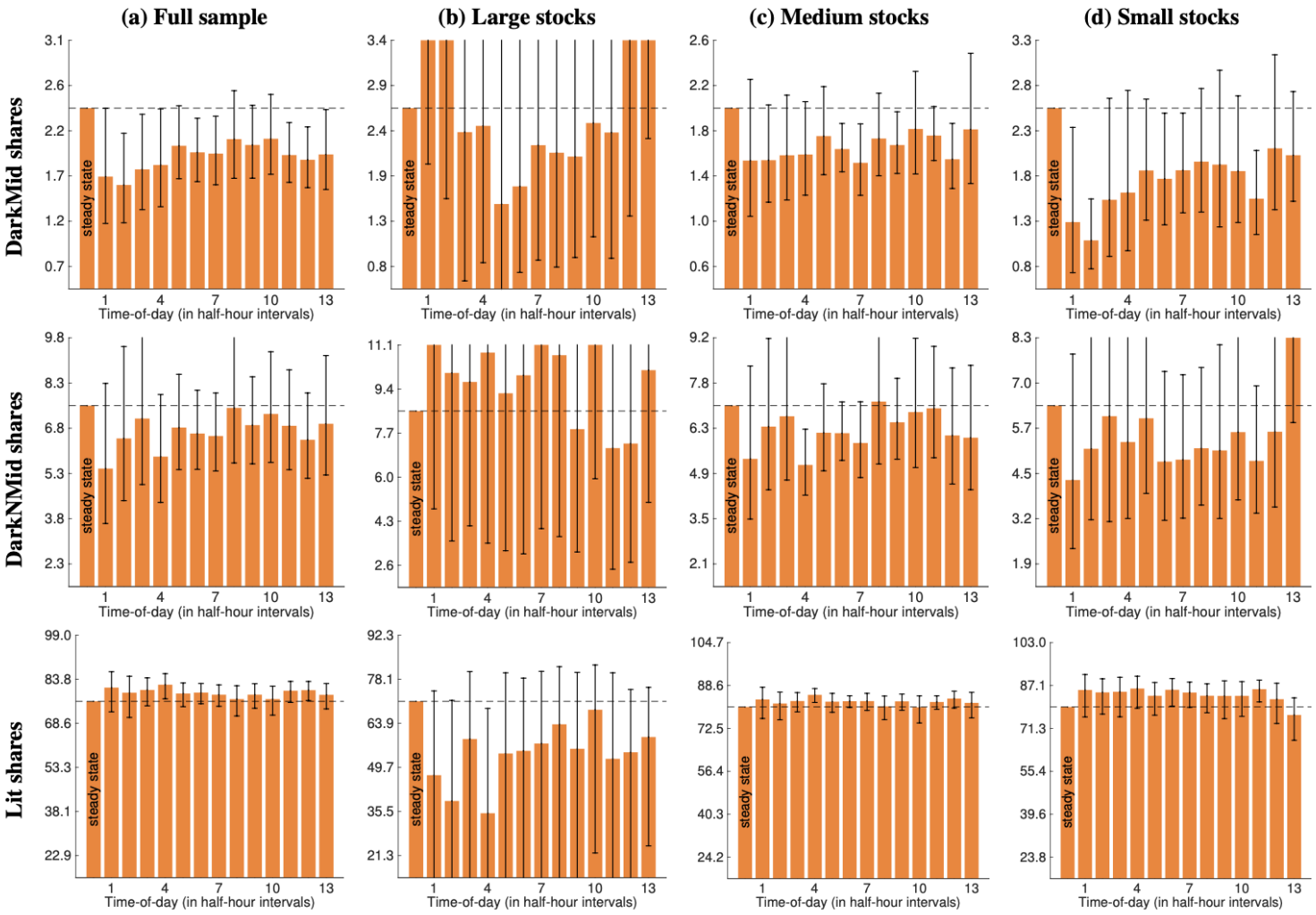


4.3 Réactions aux surprises sur les bénéfices

Une tendance similaire est observée après les annonces de bénéfices surprises, bien que seuls les changements dans *DarkMid* soient statistiquement significatifs. Après un

choc de ce type, les parts de marché des dark pools diminuent, tandis que celle des marchés transparents augmente, renforçant ainsi l'hypothèse de "pecking order".

FIGURE 4 – Résultats suite à une surprise sur les bénéfices



4.4 Différences selon la taille des actions

L'étude montre également que l'hypothèse de "pecking order" est plus marquée pour les actions de taille moyenne et petite, où les dark pools ont une part de marché plus significative. Pour les grandes capitalisations, bien que des changements soient observés, ils ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui peut être attribué à une

plus grande liquidité et à un meilleur accès à l'information dans les marchés des grandes capitalisations.

4.5 Conclusion

Les résultats de cette étude sur les marchés américains confirment l'existence d'une hiérarchie dans le choix des plateformes de trading par les investisseurs, en fonction des coûts et de l'immédiateté. Cette hiérarchie est particulièrement visible en réponse aux chocs de volatilité, aux annonces macroéconomiques et aux surprises sur les bénéfices, les investisseurs se déplaçant vers les marchés transparents en période de forte incertitude.

5 Transposition de la méthodologie au marché européen

5.1 Caractéristiques spécifiques du marché européen

Le marché européen se distingue du marché américain par une fragmentation plus marquée, avec plusieurs bourses nationales importantes réparties à travers différents pays. Parmi les principales bourses européennes, on retrouve Euronext, qui regroupe plusieurs places boursières européennes, le London Stock Exchange (LSE), et la Deutsche Börse. Bien que le marché européen soit globalement important, chaque bourse individuelle reste de taille plus modeste comparée aux grandes bourses américaines comme le NYSE ou le NASDAQ.

En Europe, le marché est non seulement fragmenté entre plusieurs bourses nationales, mais également décentralisé avec de nombreuses plateformes de trading, y compris les MTFs (Multilateral Trading Facilities). Cette structure ajoute une complexité supplémentaire à la dynamique de marché, car la liquidité est dispersée entre différentes bourses et plateformes à travers le continent. Les bourses comme le LSE et Euronext possèdent une liquidité relativement élevée pour les grandes entreprises, mais la dispersion de la liquidité reste un défi majeur, influençant les décisions des investisseurs et la manière dont les transactions sont effectuées.

La régulation du marché européen est également plus complexe en raison de la diversité des autorités de régulation nationales, telles que l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France ou la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. La directive européenne MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) a été mise en place pour harmoniser les pratiques de marché à travers l'Europe, en particulier en ce qui concerne la transparence et la protection des investisseurs. Toutefois, malgré les

efforts d'harmonisation, des différences d'interprétation et d'application subsistent d'un pays à l'autre, ce qui continue de fragmenter la régulation européenne.

Dans le cadre de cette étude, il est important de noter que le marché européen des dark pools est limité aux catégories de DarkMid (transactions au prix médian) et DarkNMid (transactions avec flexibilité des prix). Contrairement au marché américain, où d'autres types de dark pools, comme le DarkRetail, existent, le marché européen ne présente que ces deux catégories principales de plateformes de trading dark. En conséquence, seules les variables endogènes liées à DarkMid et DarkNMid seront incluses dans l'analyse de la fragmentation européenne.

Pour tenir compte des spécificités du marché européen, le modèle VARX utilisé dans cette étude a été adapté en incluant le VSTOXX, l'indice de volatilité européen, parmi les variables exogènes. Le VSTOXX permet de capturer les chocs de volatilité spécifiques au marché européen, en complément du VIX, qui reste pertinent pour analyser l'impact global de la volatilité sur les marchés financiers.

5.2 Données européennes

5.2.1 Données des différents type de lieux

Notre premier échantillon de données construit par Kepler Cheuvreux Quant Research couvre les flux quotidiens échangés pour chaque ListingId du 01/01/2023 au 31/12/2023. La trame de données quotidienne contient 13 millions de lignes et chaque ligne représente les montants des transactions par ListingId, Date, lieu et méthode d'execution. Par exemple pour le produit de ListingId n°121210 à la date 03/01/2023 on possède le tableau suivant :

	Date	PublicationDate	ListingId	ExecutionVenue	Notional	Shares	Count	Classification	trade_type_kech
0	2023-01-03	2023-01-03	121210	SINT	1.647871e+06	44458	311	SI_ADDRESSABLE_BELOW_LIS	SI
1	2023-01-03	2023-01-03	121210	SINT	4.164914e+06	112363	3	SI_NON_ADDRESSABLE_ABOVE_LIS	SI
2	2023-01-03	2023-01-03	121210	SINT	1.335577e+06	36035	54	SI_NON_ADDRESSABLE_BELOW_LIS	SI
3	2023-01-03	2023-01-03	121210	XLON	2.868351e+04	777	5	DARK_BELOW_LIS	Dark
4	2023-01-03	2023-01-03	121210	XLON	2.183645e+07	588508	1	LIT_CLOSING_AUCTION	Auction
5	2023-01-03	2023-01-03	121210	XLON	3.145949e+07	849731	8935	LIT_CONTINUOUS	Continuous Lit
6	2023-01-03	2023-01-03	121210	XLON	2.084906e+06	56807	1	LIT_OPENING_AUCTION	Auction
7	2023-01-03	2023-01-04	121210	XLON	2.456480e+06	66410	282	OFF_BOOK_ON_EXCHANGE	Off-book on-exchange
8	2023-01-03	2023-01-03	121210	XOFF	1.810158e+04	488	2	BENCHMARK_PRICE	OTC
9	2023-01-03	2023-01-03	121210	XOFF	1.597114e+04	431	5	OTC	OTC
10	2023-01-03	2023-01-03	121210	XOFF	3.350529e+07	909007	50	SPECIAL_PRICE	OTC

Définissons les différents termes présent dans la colonne 'Classification' et trions les

part type de lieu (Lit, DarkMid ou DarkNMid).

Lit_Continuous : fait référence à un type de marché financier où les transactions sont exécutées de manière continue pendant les heures de négociation et où les ordres d'achat et de vente sont visibles pour tous les participants.

Lit_Closing_Auction : fait référence à une période spécifique de négociation sur un marché boursier où les ordres sont exécutés à des prix déterminés lors de la clôture de la séance de trading.

Lit_Opening_Auction : Les ordres sont exécutés à des prix déterminés lors de l'ouverture de la séance de trading.

Lit_Intraday_Auction : Les ordres sont exécutés à des prix déterminés à un moment précis pendant la journée de trading.

Lit_Unscheduled_Auction : se réfère à une enchère non planifiée sur un marché lit.

Dark_Below_LIS : se réfère à un type de dark pool où les transactions sont effectuées en dessous du seuil de grande taille, appelé Large in Scale (LIS). Le seuil Large in Scale (LIS) est une mesure définie par les régulateurs financiers pour identifier les transactions de grande taille. Les ordres au-dessus de ce seuil sont considérés comme de grande envergure.

Dark_Above_LIS : se réfère à des transactions effectuées dans des dark pools où les ordres sont au-dessus du LIS.

Dark_Conditional_Above_LIS : se réfère à des transactions dans des dark pools où les ordres sont à la fois conditionnels et au-dessus du LIS. Les ordres conditionnels sont des ordres qui ne deviennent actifs que lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies.

Dark_Conditional_Below_LIS : se réfère à des transactions dans des dark pools où les ordres sont à la fois conditionnels et en dessous du LIS.

Off_Book_On_Exchange : se réfère à des transactions qui sont exécutées hors carnet mais qui sont ensuite rapportées à une bourse ou à une plateforme d'échange.

Auction_On_Demand : fait référence à une enchère qui est déclenchée sur demande plutôt que selon un calendrier fixe ou régulier.

Post_Trade_Uncrossing : fait référence à un processus qui se produit après l'exécution d'une série de transactions sur une plateforme de négociation.

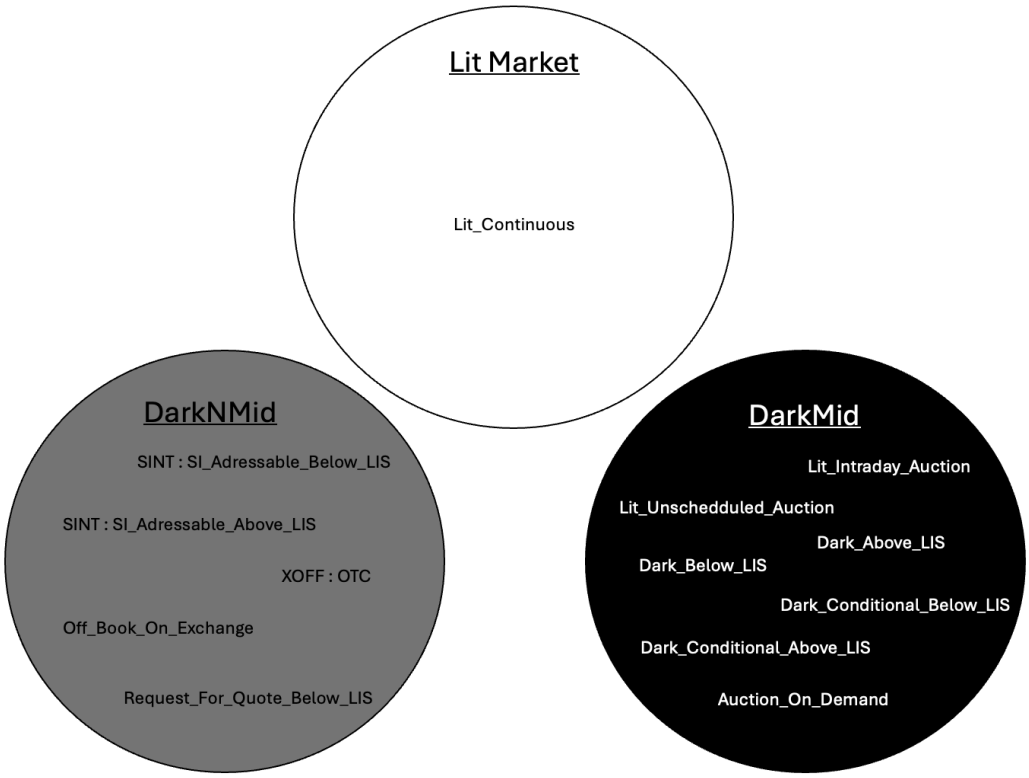
Le terme Closing_Price : se réfère au prix final auquel une action ou un titre est négocié à la fin d'une journée de trading sur un marché financier.

Request_For_Quote_Below_LIS : fait référence à une demande de cotation pour une transaction en dessous LIS.

OTC : fait référence à des transactions qui se déroulent directement entre deux

parties (acheteur et vendeur) en dehors d'une bourse réglementée ou d'une plateforme d'échange publique.

FIGURE 5 – Classification des méthodes d'execution dans chaque type de lieu



On peut alors avec la colonne 'Notional' (montant négocié en euro) et 'Count' (nombre de transactions) tracer un diagramme qui représente le nombre de transaction par type de lieu et un diagramme qui représente le montant total négocié par type de lieu.

FIGURE 6 – Montant total négocié par type de lieu

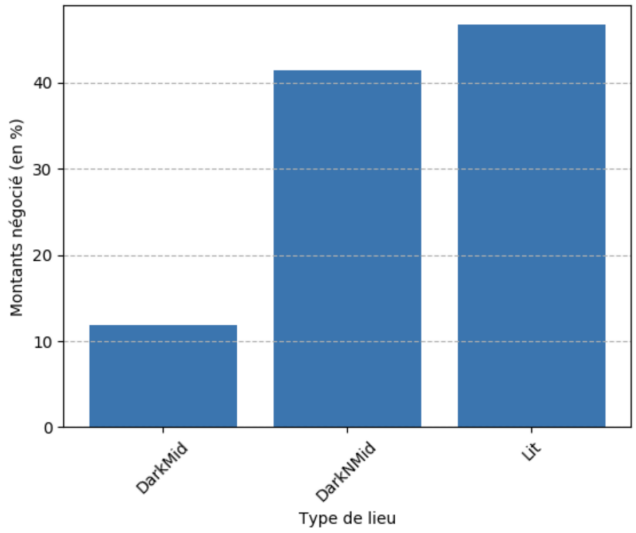


FIGURE 7 – Nombre de transaction par type de lieu

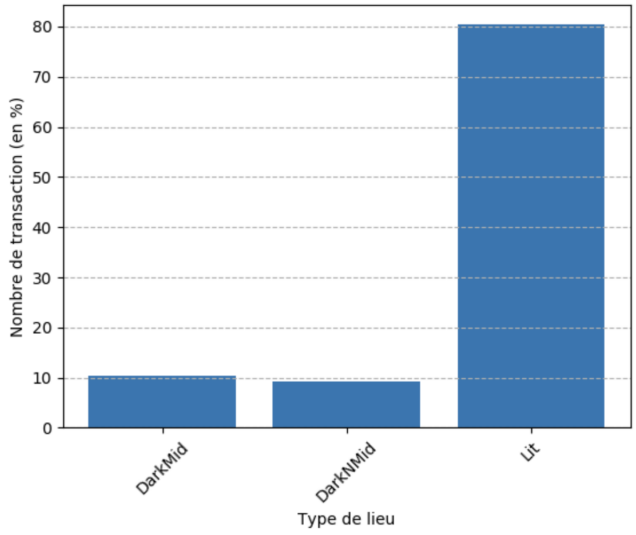


FIGURE 8 – Nombre de transaction par type de lieu

Type de lieu	Montants négocié (en %)	Nombre de transaction (en %)
DarkMid	11.896285	10.405413
DarkNMid	41.463233	9.276012
Lit	46.640482	80.318576

Pour analyser les dynamiques de la fragmentation des marchés financiers en Europe, des données spécifiques ont été collectées couvrant la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Ces données proviennent de différentes sources, chacune apportant des informations essentielles pour l'estimation du modèle VARX dans le contexte européen.

5.2.2 Données de trading intraday

Les données de trading intraday pour le marché européen proviennent de la plateforme BMLL, fournies par l'équipe *Quant Research* de Kepler Cheuvreux. Ces données couvrent les volumes de transactions de 60 actions (20 small-caps, 20 mid-caps et 20 large-caps qui sont présenté sous forme de tableau dans l'annexe) sur différentes plateformes de trading, notamment les dark pools (*DarkMid* et *DarkNMid*) et les marchés transparents (*Lit Markets*). Ces données sont particulièrement importantes pour capturer les fluctuations intra-journalières des volumes de transactions sur les diverses plateformes présentes sur le marché européen.

5.2.3 RelSpread et TopDispDepth

Les indicateurs *RelSpread* et *TopDispDepth* ont également été collectés via la plateforme BMLL. *RelSpread* représente le spread bid-ask relatif sur le marché transparent, mesuré en divisant le spread absolu par le midpoint du meilleur bid et offer (NBBO). *TopDispDepth* mesure la profondeur de marché visible au niveau du meilleur bid et offer, reflétant ainsi la liquidité disponible à ces niveaux de prix. Ces indicateurs sont cruciaux pour évaluer la qualité de la liquidité et la dynamique de prix sur les marchés transparents.

5.2.4 Données historiques de volatilité

Les données historiques du VSTOXX, l'indice de volatilité européen, ont été collectées via Bloomberg. Le VSTOXX est utilisé dans cette étude comme variable exogène pour modéliser les chocs de volatilité spécifiques au marché européen. En complément, les données du VIX, l'indice de volatilité américain, sont également incluses pour capturer l'impact global de la volatilité sur les marchés financiers.

5.2.5 Annonces macroéconomiques

Les annonces macroéconomiques pertinentes, telles que les décisions de taux d'intérêt, les publications de PIB, et d'autres indicateurs économiques majeurs, ont également

été extraites de la base de données Bloomberg. Ces données sont cruciales pour comprendre l'impact des nouvelles macroéconomiques sur les dynamiques de marché, en particulier sur les volumes de transactions.

5.3 Outils et logiciels utilisés

Dans notre cas l'ensemble de l'analyse a été réalisé en utilisant le langage de programmation Python. Les bibliothèques *Pandas* ont été utilisées pour la gestion des données, *Statsmodels* pour l'estimation des modèles économétriques, *Matplotlib* pour la visualisation des résultats et la bibliothèque bmll2 avec notament la fonction NormalisedSecurity qui vas nous être très utile pour récupérer les transaction intraday. Une courte partie du code est donné en annexe.

5.4 Préparation et traitement des données

Les données collectées ont été soigneusement structurées et préparées avant l'analyse. Comme dans l'étude de référence *Shades of Darkness*, les variables endogènes ont été log-transformées pour stabiliser la variance et faciliter l'interprétation des résultats en termes d'élasticités. Une procédure de winsorisation a été appliquée aux données pour gérer les valeurs extrêmes, réduisant ainsi l'influence des valeurs aberrantes sur les résultats.

Les données ont été alignées temporellement pour garantir une cohérence entre les séries, et les décalages temporels ont été pris en compte lors de l'estimation du modèle VARX.

5.5 Adaptation du modèle VARX

Pour adapter le modèle VARX (*Vector Autoregressive Model with Exogenous Variables*) au marché européen, plusieurs ajustements ont été effectués afin de refléter les spécificités du contexte européen, tout en restant cohérent avec la méthodologie utilisée dans l'étude *Shades of Darkness*.

5.5.1 Sélection du nombre de lags

Le critère d'information BIC (explicité dans l'annexe) a été utilisé pour déterminer le nombre optimal de lags dans le modèle VARX appliqué aux données européennes. Après comparaison des différents modèles avec un nombre variable de lags, le critère

BIC a conduit à la sélection de deux lags, ce qui correspond à une dynamique temporelle cohérente avec la structure des données disponibles et les spécificités du marché européen.

5.5.2 Variables endogènes

Les variables endogènes retenues pour le modèle européen sont les suivantes :

- $\mathbf{VDarkMid}_{it}$: Volume des transactions sur les dark pools avec croisement au prix médian.
- $\mathbf{VDarkNMid}_{it}$: Volume des transactions sur les dark pools offrant une flexibilité des prix.
- $\mathbf{VLit}_{it}$: Volume des transactions sur les marchés transparents.
- $\mathbf{RelSpread}_{it}$: Écart relatif entre les meilleures offres d'achat et de vente sur le marché transparent.
- $\mathbf{TopDispDepth}_{it}$: Profondeur visible au meilleur prix d'achat et de vente.

Ces variables ont été sélectionnées pour capturer l'essentiel de l'activité de trading sur les plateformes européennes, en tenant compte des catégories de dark pools les plus pertinentes pour ce marché. On a i correspondant à l'action et t la minute.

5.5.3 Variables exogènes

Les variables exogènes intégrées dans le modèle VARX européen sont adaptées pour refléter les spécificités des marchés européens tout en restant en lien avec les facteurs de volatilité et de nouvelles économiques mondiales. Ces variables incluent :

- $\mathbf{VIX}_t$: Indice de volatilité du marché américain, utilisé pour capturer la nervosité des investisseurs à l'échelle mondiale.
- $\mathbf{dVIX*+}_t$: Résidu positif du modèle AR(1) sur le VIX, représentant des chocs positifs inattendus de volatilité.
- $\mathbf{dVIX*-}_t$: Valeur absolue du résidu négatif du modèle AR(1) sur le VIX (modèle détaillé dans l'annexe), capturant les chocs négatifs inattendus de volatilité.
- $\mathbf{PreNews1min}_t$: Dummy indiquant la minute précédant une annonce macroéconomique importante.
- $\mathbf{PostNews0min}_t, \mathbf{PostNews1min}_t, \mathbf{PostNews2min}_t, \mathbf{PostNews3min}_t, \mathbf{PostNews4min}_t$: Dummies pour les minutes suivant une annonce macroéconomique.

Ces variables exogènes ont été choisies pour capturer les impacts des annonces macroéconomiques et de la volatilité sur les volumes de transactions et les spreads sur les marchés européens.

FIGURE 9 – Statistique récapitulaive avant log-transformation

	Moyenne (brute)	Moyenne (prep)	Ecart-type (brute)	Ecart-type (prep)	Minimum (brute)	Minimum (prep)	Maximum (brute)	Maximum (prep)
VLit (1k actions)	3.764	3.764	10.356	10.356	0.000	0.001	524.330	524.330
VDarkNMid (1k actions)	2.410	2.410	48.921	48.921	0.000	0.001	13303.794	13303.794
VDarkMid (1k actions)	0.920	0.921	12.752	12.752	0.000	0.001	3700.909	3700.909
rel_spread (bps)	24.238	24.262	31.332	31.313	0.000	1.145	1307.274	1307.274
top_disp_depth (1k actions)	1.225	1.225	1.854	1.853	0.000	0.002	74.463	74.463
VIX (%)	13.841	13.841	0.766	0.766	12.400	12.400	16.040	16.040
dVIX*+ (%)	0.008	0.008	0.030	0.030	0.000	0.000	1.128	1.128
dVIX*- (%)	0.008	0.008	0.035	0.035	0.000	0.000	1.170	1.170
PreNews1min,...,PostNews4min (0/1)	0.004	0.004	0.064	0.064	0.000	0.000	1.000	1.000

FIGURE 10 – Statistiques récapitulative par large, moyenne et petite capitalisation

Moyenne	Large	Mid	Small
VLit (1k actions)	6.327	2.460	2.370
VDarkNMid (1k actions)	4.089	1.471	1.581
VDarkMid (1k actions)	1.248	0.647	0.850
rel_spread (bps)	15.632	24.619	32.997
top_disp_depth (1k actions)	0.809	1.032	1.856
VIX (%)	13.841	13.841	13.841
dVIX*+ (%)	0.008	0.008	0.008
dVIX*- (%)	0.008	0.008	0.008
PreNews1min,...,PostNews4min (0/1)	0.004	0.004	0.004

Ecart-type	Large	Mid	Small
VLit (1k actions)	13.997	7.083	7.775
VDarkNMid (1k actions)	55.819	57.471	26.807
VDarkMid (1k actions)	8.924	8.860	18.274
rel_spread (bps)	23.164	31.175	36.074
top_disp_depth (1k actions)	1.318	1.036	2.640
VIX (%)	0.766	0.766	0.766
dVIX*+ (%)	0.030	0.030	0.030
dVIX*- (%)	0.035	0.035	0.035
PreNews1min,...,PostNews4min (0/1)	0.064	0.064	0.064

5.5.4 Estimation du modèle

Le modèle VARX a été estimé en utilisant les mêmes techniques que celles employées dans l'étude de référence. L'adaptation au marché européen a nécessité des ajustements spécifiques des variables exogènes et une réévaluation des relations dynamiques entre les variables endogènes en raison de la structure plus fragmentée du marché européen. Les réponses impulsionnelles (IRFs) obtenues à partir du modèle montrent comment les différents types de plateformes réagissent aux chocs exogènes, avec des résultats parfois divergents par rapport au marché américain, ce qui souligne l'importance de la structure et de la régulation des marchés dans l'analyse de la fragmentation.

6 Analyse empirique des marchés européens

L'analyse empirique des dark pools en Europe repose sur les estimations du modèle VARX appliqué aux données de trading intraday pour les large, mid et small caps et pour l'échantillon complet. Les résultats obtenus mettent en lumière les dynamiques de volume de transactions sur les différentes plateformes de trading (*Lit*, *DarkMid*, *DarkNMid*) en réponse aux chocs de volatilité, notamment ceux mesurés par le VIX.

6.1 Élasticités du modèle VARX

Les élasticités issues du modèle VARX pour l'echantillon complet révèlent des relations dynamiques complexes entre les variables endogènes :

FIGURE 11 – Elasticités du modèle VARX sur l'échantillon complet

	VLit	VDarkNMid	VDarkMid	rel_spread	top_disp_depth
VLit(-1)	0.080	0.006	-0.027	0.006	0.017
VDarkNMid(-1)	0.063	0.094	0.022	0.005	0.010
VDarkMid(-1)	0.031	0.024	0.184	0.002	0.002
rel_spread(-1)	-0.216	-0.165	-0.133	0.274	-0.051
top_disp_depth(-1)	0.390	0.256	0.237	0.045	0.419
VLit(-2)	0.047	0.012	-0.017	-0.001	0.006
VDarkNMid(-2)	0.034	0.070	0.015	0.002	0.005
VDarkMid(-2)	0.011	0.012	0.113	-0.000	0.001
rel_spread(-2)	-0.064	-0.073	-0.054	0.134	-0.024
top_disp_depth(-2)	0.241	0.139	0.140	0.008	0.198
VIX	-0.001	0.000	-0.000	-0.000	-0.001
dVIX*+	1.356	-0.180	0.056	0.446	0.688
dVIX*-	0.684	-0.383	0.060	0.321	0.610
PreNews1min	0.023	0.063	0.067	-0.018	0.018
PostNews0min	0.088	-0.009	0.182	0.072	0.040
PostNews1min	0.001	-0.201	-0.088	-0.026	0.025
PostNews2min	0.135	-0.014	-0.051	-0.044	-0.002
PostNews3min	-0.158	-0.191	-0.151	-0.022	0.023
PostNews4min	-0.202	-0.030	0.004	-0.059	0.028

Ces élasticités montrent l'importance des lags des variables endogènes et des valeurs exogènes dans la détermination des volumes de transactions sur les différentes plateformes de trading. Elles reflètent également la complexité des interactions entre les variables, notamment l'impact du *rel_ spread* et de la profondeur des carnets d'ordres sur les volumes de transactions.

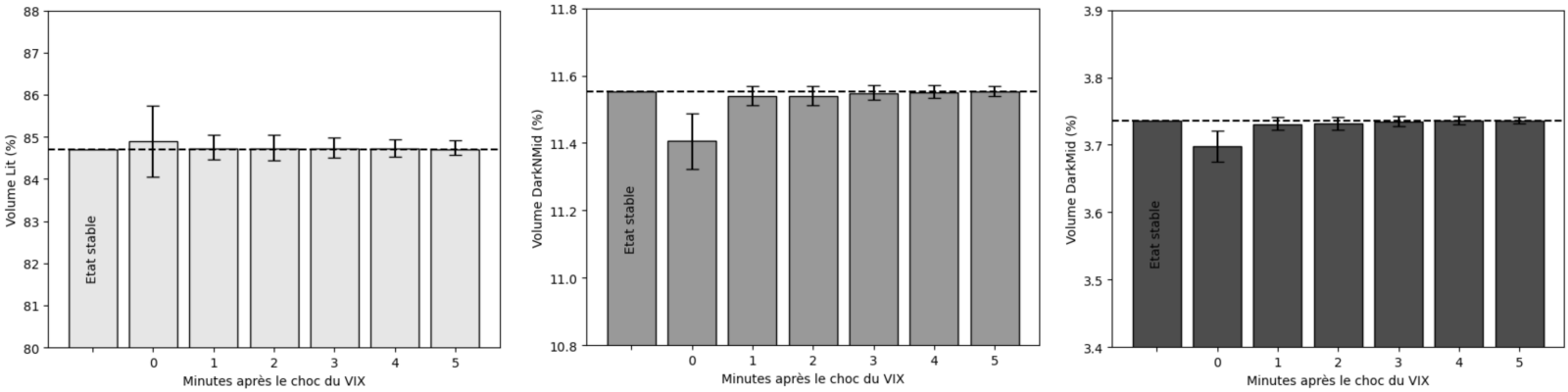
6.2 Réactions aux chocs de volatilité (VIX)

L'analyse des réactions des volumes de transactions aux chocs de volatilité, mesurés par le VIX, révèle des dynamiques spécifiques sur le marché européen. Ces dynamiques sont observées pour l'échantillon complet ainsi que pour les différentes catégories de capitalisation boursière : large caps, mid caps, et small caps.

Échantillon complet Pour l'ensemble des actions de l'échantillon complet, le volume de transactions sur les marchés transparents (*Lit*) augmente légèrement de 84.71% à 84.9% à la minute 0 après un choc de volatilité, ce qui représente une augmentation de 0.22%. Cette réaction montre que les investisseurs se tournent vers les marchés *Lit* en période de volatilité accrue.

En revanche, les volumes sur les dark pools diminuent en réponse au choc de volatilité. Le volume *DarkNMid* diminue de 11.56% à 11.41%, soit une diminution de 1.3%, tandis que le volume *DarkMid* passe de 3.75% à 3.69%, ce qui représente une diminution de 1.6%. Bien que les deux types de dark pools voient leurs volumes diminuer, la diminution est légèrement plus prononcée pour le *DarkMid* que pour le *DarkNMid*, suggérant que les investisseurs retirent plus de liquidités des dark pools avec croisement médian en période de volatilité.

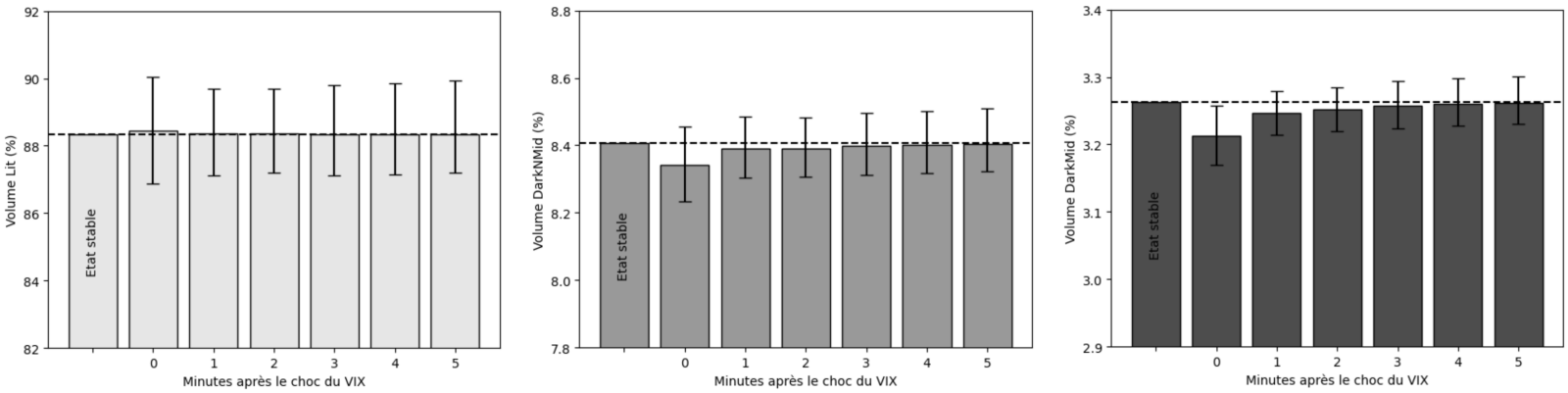
FIGURE 12 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à un choc de 0,01% sur le VIX pour l'échantillon complet



Large Caps Pour les actions à grande capitalisation (*large caps*), la réponse au choc de volatilité est encore plus prononcée. Le volume *Lit* augmente de 88.33% à 88.44%, soit une augmentation de 0.12%. Pendant ce temps, le volume *DarkNMid* diminue de 8.41% à 8.34%, ce qui représente une diminution de 0.83%, et le volume *DarkMid* diminue de

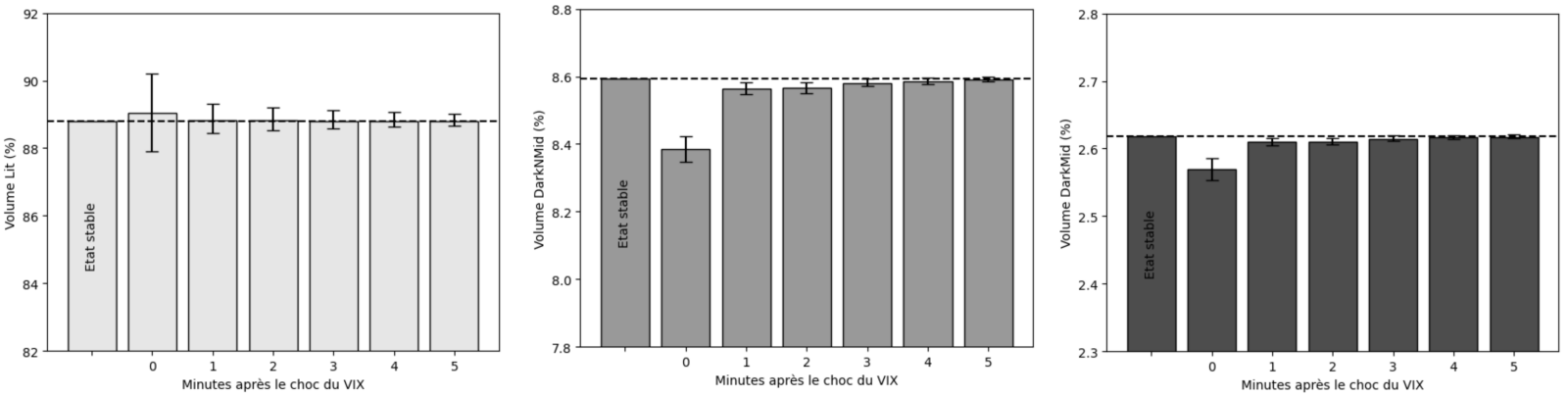
3.26% à 3.21%, soit une diminution de 1.53%. Similairement à l'échantillon complet, la diminution du volume est plus marquée pour *DarkMid* que pour *DarkNMid*, indiquant une réticence des investisseurs à utiliser les dark pools avec croisement médian pour les large caps en période de volatilité.

FIGURE 13 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à un choc de 0,01% sur le VIX pour les large-caps



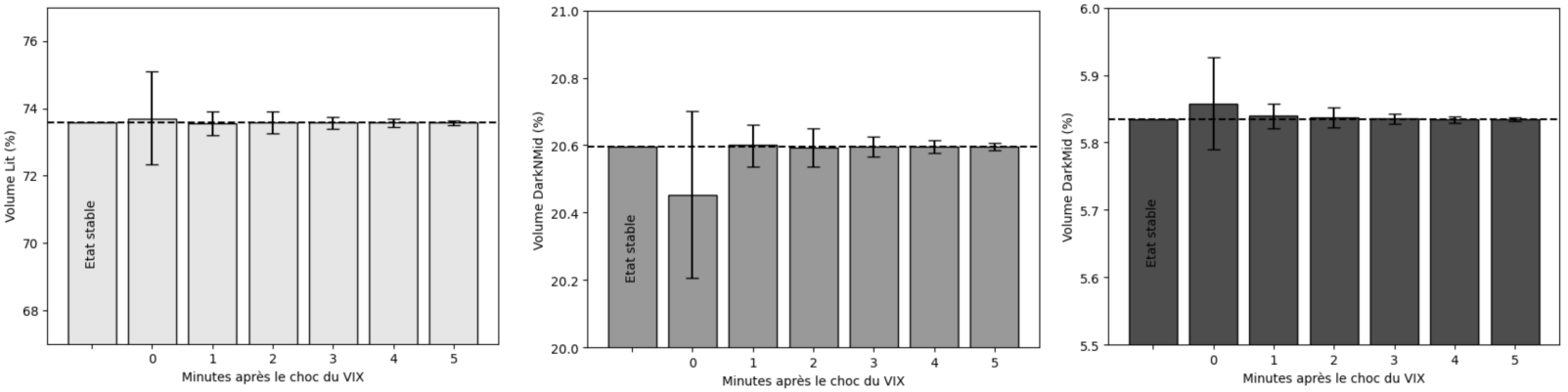
Mid Caps Pour les actions de moyenne capitalisation (*mid caps*), on observe une dynamique similaire. Le volume *Lit* augmente de 88.79% à 89.05%, soit une augmentation de 0.29%. En parallèle, le volume *DarkNMid* diminue de 8.59% à 8.38%, ce qui représente une diminution de 2.45%, tandis que le volume *DarkMid* diminue de 2.62% à 2.57%, soit une diminution de 1.91%. Ici encore, la diminution est plus importante pour *DarkNMid*, suggérant que les investisseurs en mid caps sont plus enclins à retirer des liquidités des dark pools avec flexibilité de prix que des dark pools à croisement médian en réponse à la volatilité.

FIGURE 14 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à un choc de 0,01% sur le VIX pour les mid-caps



Small Caps Enfin, pour les actions de petite capitalisation (*small caps*), la réaction au choc de volatilité montre une légère augmentation du volume *Lit*, qui passe de 73.57% à 73.69%, soit une augmentation de 0.16%. Contrairement aux autres catégories, le volume *DarkMid* pour les small caps augmente légèrement de 5.83% à 5.85%, soit une augmentation de 0.34%, tandis que le volume *DarkNMid* diminue de 20.6% à 20.45%, ce qui représente une diminution de 0.73%. Ces résultats sont intéressants car, pour les small caps, on observe non seulement une moindre réduction des volumes sur *DarkNMid*, mais également une légère augmentation des volumes sur *DarkMid*, suggérant une dynamique unique parmi les small caps où certains investisseurs pourraient continuer à utiliser les dark pools, en particulier *DarkMid*, même en période de volatilité.

FIGURE 15 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à un choc de 0,01% sur le VIX pour les small-caps



Conclusion Les résultats montrent que sur le marché européen, les investisseurs ont tendance à se tourner vers les marchés transparents en réponse à un choc de volatilité, avec une réduction des volumes sur les dark pools, en particulier sur le *DarkMid*. Cette tendance est particulièrement marquée pour les large caps et mid caps, avec une diminution plus importante des volumes sur le *DarkMid*, tandis que pour les small caps, le *DarkMid* montre une légère résilience avec une augmentation marginale des volumes.

6.3 Réactions aux publications macroéconomiques

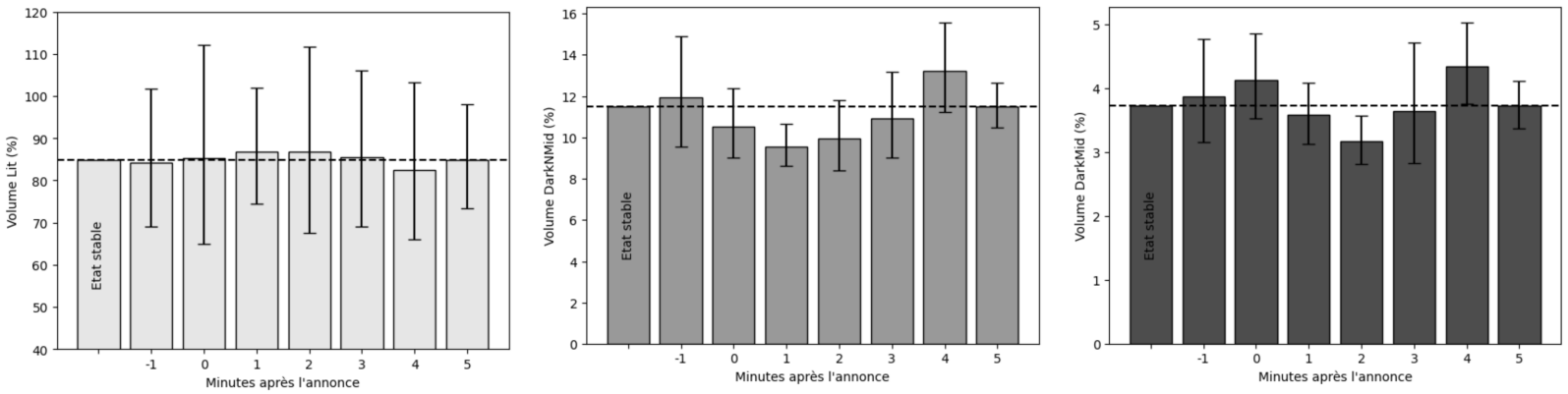
Les réactions des volumes de transactions aux annonces macroéconomiques sur le marché européen présentent des dynamiques distinctes en fonction de la capitalisation des actions. Cette analyse se concentre particulièrement sur la comparaison entre les volumes observés juste avant l'annonce (minute -1) et ceux des minutes 1 et 2 après l'annonce.

Échantillon complet Pour l'ensemble de l'échantillon, juste avant l'annonce macroéconomique (minute -1), le volume sur les marchés transparents (*Lit*) est de 84,20%, tandis que les volumes sur *DarkNMid* et *DarkMid* sont respectivement de 11,92% et 3,88%.

À la minute 1 après l'annonce, le volume *Lit* augmente de manière significative à 86,84%, soit une augmentation de 3,15% par rapport à la minute -1. Simultanément, le volume *DarkNMid* diminue à 9,58%, soit une diminution de 19,63%, et le volume *DarkMid* diminue à 3,58%, soit une diminution de 7,73%.

À la minute 2, le volume *Lit* reste élevé à 86,85%, confirmant une augmentation globale par rapport à l'état stable, tandis que *DarkNMid* remonte légèrement à 9,97% (une réduction de 16,34% par rapport à la minute -1) et *DarkMid* continue de diminuer à 3,18%, représentant une diminution totale de 18,04% par rapport à la minute -1.

FIGURE 16 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suiteà une annonce macroéconomique pour l'échantillon complet

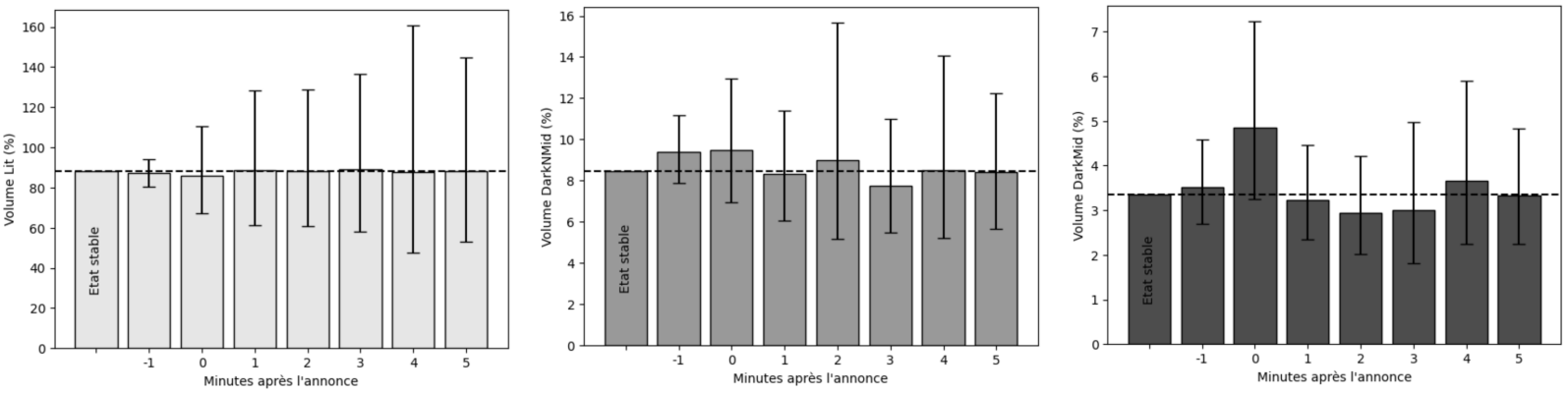


Large Caps Pour les actions à grande capitalisation (*large caps*), à la minute -1, le volume *Lit* est de 87,10%, tandis que les volumes *DarkNMid* et *DarkMid* sont respectivement de 9,39% et 3,51%.

À la minute 1 après l'annonce, le volume *Lit* augmente considérablement à 88,46%, soit une augmentation de 1,56% par rapport à la minute -1. Pendant ce temps, le volume *DarkNMid* diminue à 8,31%, soit une diminution de 11,49%, et le volume *DarkMid* diminue à 3,23%, soit une diminution de 8,00%.

À la minute 2, le volume *Lit* diminue légèrement à 88,07% mais reste supérieur à l'état pré-annonce, tandis que *DarkNMid* remonte légèrement à 8,99% (une diminution de 4,22% par rapport à la minute -1) et *DarkMid* continue de diminuer à 2,93%, soit une diminution de 16,52% par rapport à la minute -1.

FIGURE 17 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à une annonce macroéconomique pour les large-caps

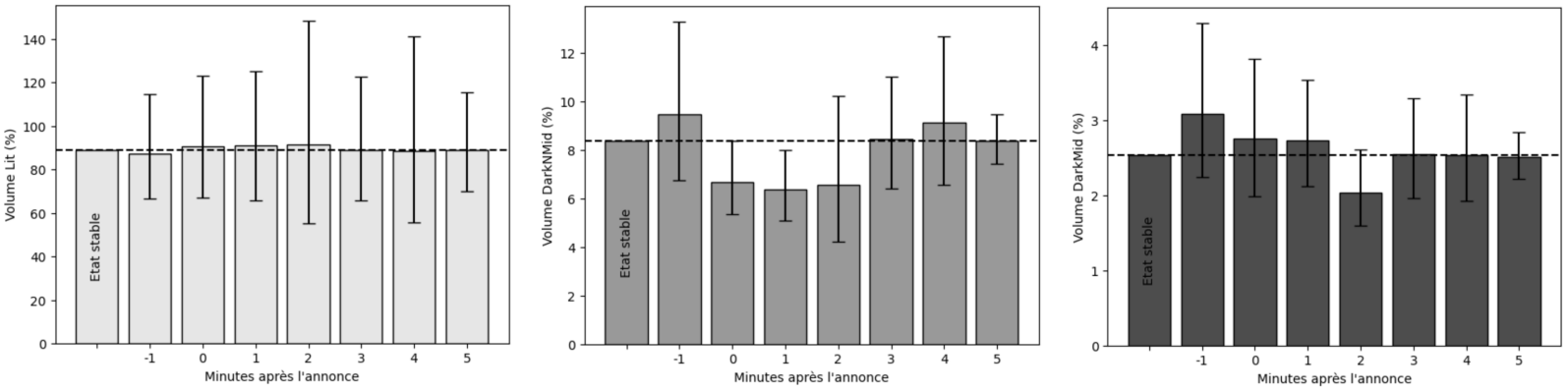


Mid Caps Pour les actions de moyenne capitalisation (*mid caps*), le volume *Lit* à la minute -1 est de 87,45%, tandis que *DarkNMid* et *DarkMid* affichent respectivement 9,47% et 3,08%.

À la minute 1 après l'annonce, le volume *Lit* augmente à 90,87%, soit une augmentation de 3,91% par rapport à la minute -1. En revanche, *DarkNMid* diminue fortement à 6,39%, soit une réduction de 32,51%, et *DarkMid* diminue légèrement à 2,74%, soit une diminution de 11,08%.

À la minute 2, le volume *Lit* continue d'augmenter à 91,40%, marquant une augmentation totale de 4,52% par rapport à la minute -1, tandis que *DarkNMid* reste faible à 6,56% (une diminution de 30,72%) et *DarkMid* diminue encore à 2,04%, soit une diminution totale de 33,77% par rapport à la minute -1.

FIGURE 18 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à une annonce macroéconomique pour les mid-caps

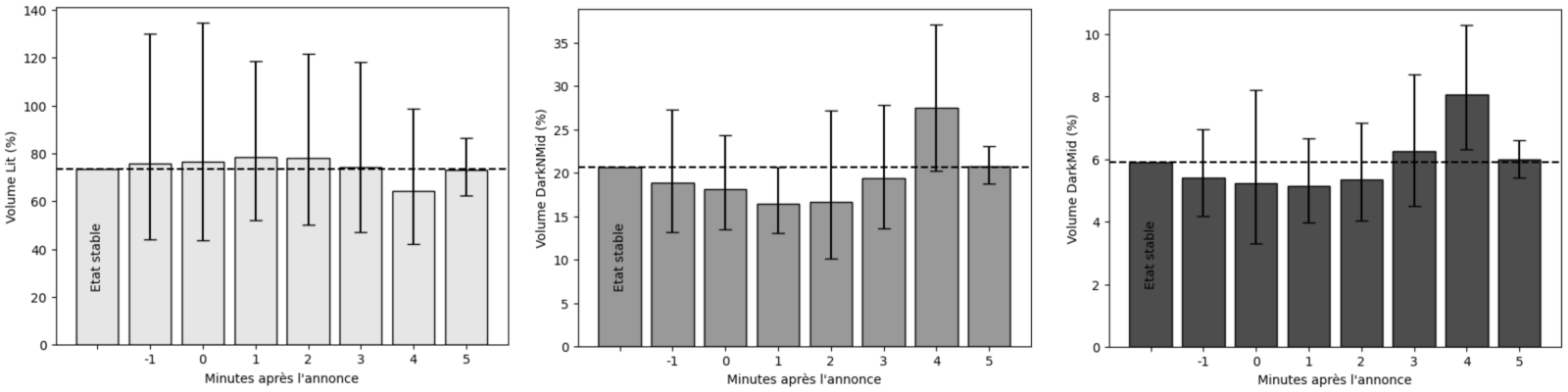


Small Caps Enfin, pour les actions de petite capitalisation (*small caps*), à la minute -1, le volume *Lit* est de 75,60%, tandis que *DarkNMid* et *DarkMid* affichent respectivement 18,99% et 5,42%.

À la minute 1 après l'annonce, le volume *Lit* augmente de manière notable à 78,45%, soit une augmentation de 3,77% par rapport à la minute -1. Le volume *DarkNMid* diminue fortement à 16,40%, soit une réduction de 13,63%, et *DarkMid* diminue légèrement à 5,15%, soit une diminution de 4,97%.

À la minute 2, le volume *Lit* diminue légèrement à 78,04% mais reste supérieur au niveau pré-annonce, tandis que *DarkNMid* remonte légèrement à 16,60% (une diminution de 12,58% par rapport à la minute -1) et *DarkMid* augmente légèrement à 5,36%, soit une augmentation de 2,87% par rapport à la minute -1.

FIGURE 19 – Répartition des différents volumes de chaque lieu suite à une annonce macroéconomique pour les small-caps



Conclusion Les résultats montrent que les publications macroéconomiques entraînent des mouvements significatifs dans les volumes de transactions, avec une tendance générale à l'augmentation des volumes sur les marchés *Lit* aux dépens des dark pools, en particulier le *DarkMid*, dans les minutes suivant l'annonce. Cette dynamique est particulièrement prononcée pour les mid caps, où la réduction des volumes sur *DarkNMid* et *DarkMid* est la plus marquée.

7 L'Hypothèse de Hiérarchie comme un Résultat d'Équilibre

Cette section démontre que l'hypothèse de *pecking order* peut être obtenue comme un résultat d'équilibre dans un modèle simple de marché fragmenté. Nous structurons l'analyse en plusieurs sous-sections pour examiner la structure du modèle, les résultats d'équilibre, et la comparaison avec un marché consolidé.

7.1 Modèle du trading sur un marché fragmenté

Nous proposons ici un modèle simple qui caractérise les choix des investisseurs parmi trois types de plateformes de trading : DarkMid, DarkNMid, et Lit. Par rapport aux théories existantes sur les dark pools, notre modèle distingue différents types de dark pools. Le modèle et son analyse formalisent l'intuition qui conduit à l'hypothèse du *pecking order*.

7.1.1 Paramètres du modèle

Le modèle considère un seul actif échangé dont la valeur fondamentale est normalisée à zéro. Tous les acteurs du modèle ont une information symétrique sur la valeur de l'actif et l'évaluent à zéro. Ce cadre d'information symétrique est suffisant pour formaliser l'hypothèse du *pecking order* basée sur l'urgence des transactions.

Investisseurs et timing. Il y a potentiellement deux investisseurs : un acheteur qui subit un choc de stock négatif $-Q < 0$ unités de l'actif, et un vendeur qui subit un choc de stock positif $Q > 0$ unités. Tandis que la demande de trading motivée par la liquidité Q est une connaissance commune, la présence de l'acheteur ou du vendeur est incertaine. En particulier, un acheteur est présent avec une probabilité $\phi \in]0, 1[$, et il en est de même pour le vendeur. La présence de l'acheteur est indépendante de celle du vendeur. Ainsi, sous condition de la présence de l'un, la probabilité de la présence de l'autre est aussi ϕ.

Il y a un seul tour de trading. Avant le trading, la nature détermine si l'acheteur est présent et si le vendeur est présent. Si un investisseur est présent, il choisit ensuite les stratégies de trading optimales sur les trois plateformes expliquées ci-dessous. Les plateformes exécutent les trades simultanément selon leurs protocoles de trading spécifiques.

Si un investisseur (acheteur ou vendeur) reste avec un stock non nul q après le tour de

trading, il encourt un coût quadratique de $(\gamma/2)q^2$, avec $\gamma > 0$. Ici, γ peut représenter un coût de stock, un proxy pour l'aversion au risque, ou le coût d'une opportunité manquée de trader sur un signal privé à courte durée de vie. Le paramètre γ est clé dans le modèle et peut être interprété largement comme l'urgence des investisseurs à trader : plus γ est élevé, plus le coût de maintien d'une position nette non nulle est élevé, et donc plus les investisseurs sont pressés de trader.

7.1.2 Les plateformes de trading et les protocoles

Il y a trois types de plateformes de trading : Lit, DarkMid, et DarkNMid.

— **Lit** est une plateforme peuplée par une infinité de fournisseurs de liquidité compétitifs et infinitésimaux qui ont tous le même coût marginal $\beta(> 0)$ pour prendre une unité de l'actif, en position longue ou courte. Le coût peut être un coût opérationnel ou un coût de marge. Ces fournisseurs de liquidité offrent une profondeur infinie à des prix β et $-\beta$.

— **DarkMid** croise les ordres d'achat et de vente au prix médian, c'est-à-dire à 0. Si déséquilibrés, seuls les ordres appariés sont exécutés. Par exemple, s'il y a des ordres d'achat pour 100 unités au total et des ordres de vente pour 40 unités, seulement 40 unités sont appariées et exécutées.

— **DarkNMid** est géré par un fournisseur de liquidité unique et compétitif qui commence avec un stock nul, mais qui encourt un coût de stock de $-\eta y^2/2$ pour prendre une position nette (longue ou courte) de y, où $\eta > 0$. Le fournisseur de liquidité propose un prix d'achat p_b et une quantité q_b pour l'acheteur, et un prix de vente p_s et une quantité q_s pour le vendeur.

7.1.3 Équilibre

Sans perte de généralité, nous fixons la stratégie du vendeur x_i^- et considérons le choix de x_i^+ par l'acheteur lorsque ce dernier est présent. Remarquons que, du point de vue de l'acheteur, les tailles d'ordres du vendeur x_i^- sont des variables aléatoires de Bernoulli : le vendeur est présent uniquement avec une probabilité ϕ. Soit $V_M^+ := \min x_M^+, x_M^-$ le volume échangé sur DarkMid. Le profit espéré de l'acheteur est alors :

$$\pi^+ = -\frac{\gamma}{2}\mathbb{E}[(Q - V_m - x_N^+ - x_L^+)^2] - p_N x_N^+ - \beta x_L^+$$

L'acheteur choisit donc trois paramètres, x_M^+, x_N^+, et x_L^+, pour maximiser son profit espéré. Nous nous concentrons sur un équilibre à stratégie symétrique, c'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur, s'ils sont présents, choisissent les mêmes tailles d'ordres (mais de signes différents) : $x_i^+ = x_i^- =: x_i$ pour toutes les plateformes $i \in \{M, N, L\}$. Le

fournisseur de DarkNMid choisit les prix $p_b = p_N > 0$ et $p_s = -p_N$, et des quantités $q_b = q_s \geq x_N$.

La proposition suivante caractérise les flux d'ordres d'équilibre.

Proposition 7.1 (Equilibre)**.** *Si* $Q < \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$

$$\textit{Alors à l'equilibre on a :} \begin{cases} x_M = \frac{\gamma+\eta}{2\gamma+\eta}Q \\ x_N = \frac{\gamma}{2\gamma+\eta}Q \\ x_L = 0 \\ p_N = (1-\phi)\gamma\frac{\gamma+\eta}{2\gamma+\eta}Q \end{cases}.$$

Si $Q \geq \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$

$$\textit{Alors à l'equilibre on a :} \begin{cases} x_M = \frac{\beta}{(1-\phi)\gamma} \\ x_N = \frac{\beta}{(1-\phi)(\gamma+\eta)} \\ x_L = Q - x_M - x_N \\ p_N = \beta \end{cases}$$

Démonstration. On note : VP = Vendeur présent et VNP = Vendeur non présent.

$$\mathbb{E}[V_M] = \mathbb{E}[\min(x_M^+; x_M^-)] = \mathbb{E}[x_M \mathbb{1}_{VP} + 0\mathbb{1}_{VNP}] = x_M\phi$$

$$\mathbb{E}[V_M^2] = \mathbb{E}[\min(x_M^+; x_M^-)^2] = \mathbb{E}[x_M^2 \mathbb{1}_{VP} + 0^2\mathbb{1}_{VNP}] = x_M^2\phi$$

Alors on a :

$$\begin{aligned} \pi^+ &= -\frac{\gamma}{2}\mathbb{E}[(Q - V_m - x_N - x_L)^2] - p_N x_N - \beta x_L \\ &= -\frac{\gamma}{2}(Q^2 + \mathbb{E}[V_M^2] + x_N^2 + x_L^2 - 2Q\mathbb{E}[V_M] - 2Qx_N - 2Qx_L + 2x_N\mathbb{E}[V_M] \\ &\quad + 2x_L\mathbb{E}[V_M] + 2x_Lx_N) - p_N x_N - \beta x_L \\ &= -\frac{\gamma}{2}(Q^2 + x_M^2\phi + x_N^2 + x_L^2 - 2Qx_M\phi - 2Qx_N - 2Qx_L + 2x_Nx_M\phi \\ &\quad + 2x_Lx_M\phi + 2x_Lx_N) - p_N x_N - \beta x_L \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{cases} \frac{\partial\pi^+}{\partial x_M} = \gamma\phi(Q - x_M - x_N - x_L) \\ \frac{\partial\pi^+}{\partial x_N} = \gamma(Q - x_M\phi - x_N - x_L) - p_N \end{cases}$$

pour $\phi \neq 0$ et $\gamma \neq 0$, on a :

$$\frac{\partial \pi^+}{\partial x_M} = 0 \Longleftrightarrow Q = x_M + x_N + x_L$$

$$\frac{\partial \pi^+}{\partial x_N} = 0 \Longleftrightarrow p_N = \gamma(Q - x_M\phi - x_N - x_L)$$

Pour $Q = x_M + x_N + x_L$ on a donc :

$$p_N = \gamma(1-\phi)x_M \Longleftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial \pi^+}{\partial x_M} = 0 \\ \frac{\partial \pi^+}{\partial x_N} = 0 \end{cases}$$

A l'équilibre on a donc :

$$p_N = \gamma(1-\phi)x_M \tag{2}$$

Supposons d'abord que $p_N < \beta$, alors l'acheteur ne trade pas sur le marché LIT donc $x_L = 0$.

On a alors $Q = x_N + x_M$ qui nous donne en le réinjectant dans (2) : $x_N = Q - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}$.

...

Pour le fournisseur du darkNmid on note Π sont profit, on a alors :

$$\begin{aligned} \Pi &= 2p_N x_N \phi^2 + 2 \times 0 \times (1-\phi)^2 + 2(p_N x_N - \frac{1}{2}\eta x_N^2)\phi(1-\phi) \\ &= 2p_N x_N \phi - \eta x_N^2 \phi(1-\phi) \end{aligned}$$

En remplaçant x_N par $Q - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}$ on obtient :

$$\Pi = 2p_N\phi(Q - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}) - \eta\phi(1-\phi)(Q - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma})^2$$

On dérive ensuite par rapport à p_N :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial p_N} = \frac{2\phi Q(\gamma+\eta)}{\gamma} - p_N \frac{2\phi(2\gamma+\eta)}{(1-\phi)\gamma^2}$$

Or une condition pour que le fournisseur darkNmid maximise son profit est $\frac{\partial \Pi}{\partial p_N} = 0$, on a donc à l'equilibre :

$$p_N = Q(1-\phi)\frac{\gamma(\gamma+\eta)}{2\gamma+\eta}$$

La condition de départ $p_N < \beta$ se réecrit alors $Q < \frac{\beta}{1-\phi}\frac{2\gamma+\eta}{\gamma(\gamma+\eta)} = \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$

On obtient finalement à l'équilibre avec cette condition :

$$\begin{cases} x_L = 0 \\ p_N = Q(1-\phi)\frac{\gamma(\gamma+\eta)}{2\gamma+\eta} \\ x_N = Q\frac{\gamma}{2\gamma+\eta} \quad (\text{car } x_N = Q - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}) \\ x_M = Q\frac{\gamma+\eta}{2\gamma+\eta} \quad (\text{car } Q = x_L + x_N + x_M) \end{cases}$$

Supposons maintenant que $p_N = \beta$, alors $x_L \neq 0$ et à l'équilibre on a avec (2) :

$$x_M = \frac{\beta}{\gamma(1-\phi)}$$

Pour $p_N \leq \beta$ on a : $x_N = Q - x_L - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}$, car $Q = x_N + x_L + x_M$.
On à cette fois :

$$\Pi = 2p_N\phi(Q - x_L - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma}) - \eta\phi(1-\phi)(Q - x_L - \frac{p_N}{(1-\phi)\gamma})^2$$

On dérive ensuite par rapport à p_N :

$$\frac{\partial\Pi}{\partial p_N} = \frac{2\phi(Q-x_L)(\gamma+\eta)}{\gamma} - p_N\frac{2\phi(2\gamma+\eta)}{(1-\phi)\gamma^2}$$

Or une condition pour que le fournisseur darkNmid maximise son profit est $\frac{\partial\Pi}{\partial p_N} = 0$, on a donc à l'equilibre :

$$p_N = (Q - x_L)(1-\phi)\frac{\gamma(\gamma+\eta)}{2\gamma+\eta}$$

Donc pour $p_N = \beta$ on a :

$$\begin{aligned} \beta &= (x_N + x_M)(1-\phi)\frac{\gamma(\gamma+\eta)}{2\gamma+\eta} \quad (\text{car } Q - x_L = x_N + x_M) \\ &= (x_N + \frac{\beta}{\gamma(1-\phi)})(1-\phi)\frac{\gamma(\gamma+\eta)}{2\gamma+\eta} \quad (\text{car } x_M = \frac{\beta}{\gamma(1-\phi)}) \end{aligned}$$

On en conclu que :

$$x_N = \frac{\beta}{(1-\phi)(\gamma+\eta)}$$

La condition $x_L > 0$ implique que $Q \geq \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$ car

$0 < x_L$ donc $0 < Q - x_N - x_M$ et donc $0 < Q - \frac{\beta}{(1-\phi)(\gamma+\eta)} - \frac{\beta}{\gamma(1-\phi)}$ ce qui implique que

$$Q \geq \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$$

□

On note maintenant le volume attendu dans les trois lieux et le volume total par :

$$\begin{aligned}
V_M &= \phi^2(x_M + x_M) + \phi(1-\phi) * 0 + (1-\phi)\phi * 0 + (1-\phi)^2(0+0) \\
&= 2\phi^2 x_M \\
V_N &= \phi^2(x_N + x_N) + \phi(1-\phi) * (x_N + 0) + (1-\phi)\phi * (0 + x_N) + (1-\phi)^2(0+0) \\
&= 2\phi^2 x_N + 2\phi(1-\phi)x_N \\
V_L &= \phi^2(x_L + x_L) + \phi(1-\phi) * (x_L + 0) + (1-\phi)\phi * (0 + x_L) + (1-\phi)^2(0+0) \\
&= 2\phi^2 x_L + 2\phi(1-\phi)x_L \\
V_T &= V_M + V_N + V_L
\end{aligned}$$

Dans le cas où $Q \geq \frac{\beta}{1-\phi}(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma+\eta})$, on a d'après la propriété 7.1 :

$$\begin{aligned}
V_M &= \frac{2\phi^2\beta}{(1-\phi)\gamma} \\
V_N &= \frac{2\phi\beta}{(1-\phi)(\gamma+\eta)} \\
V_L &= 2\phi(Q - \frac{\beta}{(1-\phi)\gamma} - \frac{\beta}{(1-\phi)(\gamma+\eta)}) \\
V_T &= 2\phi Q - \frac{2\phi\beta}{\gamma}
\end{aligned}$$

7.2 Élasticité des parts de marché en fonction de l'urgence

Pour établir l'hypothèse du *pecking order*, nous nous intéressons à la manière dont la part de marché de chaque plateforme réagit à un changement d'urgence des investisseurs. Nous commençons par calculer les parts de marché attendues à l'équilibre, puis nous classons les plateformes en fonction de l'élasticité de leur part de marché par rapport au paramètre d'urgence, γ.

Les parts de marché des différentes plateformes sont définies comme suit :

$$S_M := \frac{V_M}{V_T} = \frac{\phi\beta}{(\gamma Q - \beta)(1-\phi)}$$
$$S_N := \frac{V_N}{V_T} = \frac{\beta\gamma}{(\gamma Q - \beta)(\gamma+\eta)(1-\phi)}$$
$$S_L := \frac{V_L}{V_T} = 1 - S_N - S_M$$

On a alors la proposition suivante qui formalise l'hypothèse du *pecking order*.

Proposition 7.2 (Hypothèse de hierarchie)**.**

$$\frac{\partial S_M}{\partial \gamma}\frac{\gamma}{S_M} < \frac{\partial S_N}{\partial \gamma}\frac{\gamma}{S_N} < 0 < \frac{\partial S_L}{\partial \gamma}\frac{\gamma}{S_L}$$

Démonstration.

$$\frac{\partial S_M}{\partial \gamma} = -\frac{\phi\beta Q}{(\gamma Q - \beta)^2(1-\phi)} < 0$$
$$\frac{\partial S_N}{\partial \gamma} = -\frac{\beta(\gamma^2 Q + \beta\eta)}{(\gamma Q - \beta)^2(\gamma+\eta)^2(1-\phi)} < 0$$
$$\frac{\partial S_L}{\partial \gamma} = 1 - \frac{\partial S_M}{\partial \gamma} - \frac{\partial S_N}{\partial \gamma} > 0$$

Et :

$$\frac{\partial S_M}{\partial \gamma}\frac{\gamma}{S_M} - \frac{\partial S_N}{\partial \gamma}\frac{\gamma}{S_N} = -\frac{\eta}{\gamma+\eta} < 0$$

□

8 Conclusion

L'analyse des réactions des investisseurs aux chocs de volatilité et aux annonces macroéconomiques a révélé des comportements cohérents avec l'hypothèse de hiérarchie, selon laquelle les investisseurs privilégient des plateformes offrant plus de transparence en période d'incertitude.

Cependant, cette étude présente certaines limites. L'échantillon de données européen étant restreint à une période de trois mois, une analyse sur une période plus longue

pourrait offrir des perspectives plus robustes. De plus, certaines données, comme celles liées aux surprises sur les bénéfices en Europe, n'étaient pas disponibles au moment de l'analyse. Enfin, la complexité des interactions entre les variables endogènes et exogènes dans le modèle VARX pourrait être approfondie, notamment en intégrant davantage de variables spécifiques au marché européen.

Pour des recherches futures, il serait intéressant d'explorer plus en détail l'impact des réglementations comme le MiFID II sur la dynamique de fragmentation des marchés européens.

9 Annexes

9.1 Données brutes

Voici un aperçu d'un échantillon de donnés utilisé pour réaliser l'étude empirique :

FIGURE 20 – Echantillon brute avant préparation

	trade_timestamp	VLit	VDarkNMid	VDarkMid	action	rel_spread	top_disp_depth	VIX	dVIX*+	dVIX*-	PreNews1min	PostNews0min	PostNews1min	PostNews2min	PostNews3min	PostNews4min
0	2024/03/01 14:31	25285.0	1222.0	4466.0	576286597.0	5.452481542203863	381.9832919022408	13.26	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
1	2024/03/01 14:32	18871.0	3705.0	1838.0	576286597.0	5.2242300841362175	378.38394578906104	13.26	0.00010180682559007823	0.0	0	0	0	0	0	0
2	2024/03/01 14:33	31865.0	186205.0	282.0	576286597.0	8.25647083168999	363.53194156851447	13.28	0.02009942805930788	0.0	0	0	0	0	0	0
3	2024/03/01 14:34	16653.0	5872.0	233.0	576286597.0	5.716672754374803	373.5617420198728	13.29	0.009632118275708906	0.0	0	0	0	0	0	0
4	2024/03/01 14:35	15723.0	9629.0	3.0	576286597.0	6.360056404954901	349.46852529687703	13.28	0.0	0.010134226832491074	0	0	0	0	0	0
5	2024/03/01 14:36	23343.0	1364.0	549.0	576286597.0	6.378112964814327	326.6602542030062	13.27	0.0	0.009666917048891884	0	0	0	0	0	0
6	2024/03/01 14:37	6628.0	416.0	199.0	576286597.0	5.866628609622122	341.9523686177466	13.28	0.01033308295110769	0.0	0	0	0	0	0	0
7	2024/03/01 14:38	8930.0	1146.0	350.0	576286597.0	8.32963994469447	395.776831800154	13.3	0.01986577316751006	0.0	0	0	0	0	0	0
8	2024/03/01 14:39	15624.0	1124.0	2574.0	576286597.0	6.519932011613282	558.6332765659037	13.26	0.0	0.04036788172429185	0	0	0	0	0	0
9	2024/03/01 14:40	24474.0	1876.0	1249.0	576286597.0	7.1547185487770735	482.5199184079401	13.28	0.021034047626506302	0.0	0	0	0	0	0	0
10	2024/03/01 14:41	12492.0	1395.0	614.0	576286597.0	5.5540941323736375	321.06933306440493	13.29	0.009632118275708906	0.0	0	0	0	0	0	0
11	2024/03/01 14:42	19576.0	1898.0	16719.0	576286597.0	5.607464471746826	326.7161654240731	13.31	0.01986577316751006	0.0	0	0	0	0	0	0
12	2024/03/01 14:43	7382.0	2608.0	1687.0	576286597.0	7.4038070601509025	249.53362677118125	13.28	0.0	0.03036788172429206	0	0	0	0	0	0
13	2024/03/01 14:44	10630.0	1810.0	5798.0	576286597.0	13.052216589162507	257.76286428669556	13.28	0.0008003927347071324	0.0	0	0	0	0	0	0
14	2024/03/01 14:45	16152.0	1025.0	2281.0	576286597.0	8.664107069712054	243.47129696177856	13.28	9.942805930830719e-05	0.0	0	0	0	0	0	0
15	2024/03/01 14:46	15656.0	1683.0	3026.0	576286597.0	7.311469543075456	288.2835053932511	13.26	0.0	0.019900571940691267	0	0	0	0	0	0
16	2024/03/01 14:47	36107.0	2756.0	1684.0	576286597.0	9.932617948307984	373.2886080371664	13.23	0.0	0.029433262157091866	0	0	0	0	0	0
17	2024/03/01 14:48	17905.0	1731.0	274.0	576286597.0	6.914131576130906	341.788827260028	13.23	0.0008003927347070909	0.0	0	0	0	0	0	0
18	2024/03/01 14:49	18813.0	4967.0	102.0	576286597.0	7.27771955071265	324.55482094978396	13.22	0.0	0.00990057194069148	0	0	0	0	0	0
19	2024/03/01 14:50	10577.0	1768.0	0.0	576286597.0	5.6134968691025415	342.00623761402903	13.22	0.0003330829511079018	0.0	0	0	0	0	0	0
20	2024/03/01 14:51	21902.0	1229.0	3034.0	576286597.0	5.669591961634697	510.95615204279574	13.24	0.02009942805930788	0.0	0	0	0	0	0	0
21	2024/03/01 14:52	7471.0	815.0	2902.0	576286597.0	5.549225661274754	313.1319948832591	13.23	0.0	0.010367881724290668	0	0	0	0	0	0
22	2024/03/01 14:53	9849.0	905.0	956.0	576286597.0	5.430529287984478	424.9714254303376	13.24	0.01033308295110769	0.0	0	0	0	0	0	0
23	2024/03/01 14:54	20568.0	2767.0	5.0	576286597.0	6.075691095499894	513.0976077312274	13.24	0.0	0.00013422683249128737	0	0	0	0	0	0
24	2024/03/01 14:55	13160.0	14887.0	2430.0	576286597.0	5.130498187375713	395.47586359361685	13.26	0.02009942805930788	0.0	0	0	0	0	0	0
25	2024/03/01 14:56	12379.0	3323.0	2592.0	576286597.0	5.181090302478882	449.3420713386526	13.28	0.019632118275708692	0.0	0	0	0	0	0	0
26	2024/03/01 14:57	17264.0	4584.0	1892.0	576286597.0	5.9807863883488155	376.1927990077131	13.28	0.0	0.00036788172429088196	0	0	0	0	0	0
27	2024/03/01 14:58	10523.0	2835.0	119.0	576286597.0	7.792380142300872	466.7995492174145	13.28	9.942805930830719e-05	0.0	0	0	0	0	0	0
28	2024/03/01 14:59	9946.0	3547.0	433.0	576286597.0	38.46879368999795	749.1523959418402	13.27	0.0	0.00990057194069148	0	0	0	0	0	0
29	2024/03/01 15:00	26348.0	6542.0	27854.0	576286597.0	16.24719058903064	381.9078280308351	13.25	0.0	0.01966691704889167	0	0	0	0	0	0

Voici les différente large, mid et small caps utilisé pour l'étude empirique :

FIGURE 21 – Large-caps, Mid-caps et Smal-caps utilisé pour l'étude

	Large-Caps	Mid-Caps	Small-Caps
0	Novo Nordisk	ACCOR	LondonMetric Property
1	LVMH	Eiffage	Grafton Group
2	ASML	Melrose Industries	Electrolux
3	Nestlé	D'ieteren Group	Pennon Group
4	Hermes	Admiral Group	HelloFresh
5	L'Oréal	Covestro	Balfour
6	Novartis	Banque Cantonale Vaudoise	Cofinimmo
7	SAP	Stora Enso	Drax Group
8	Roche	Randstad	SSP Group
9	Shell	Svenska Cellulosa	LANXESS
10	AstraZeneca	SKF	Billerud Aktiebolag
11	Christian Dior	Euronext	TAG Immobilien
12	Siemens	Indutrade	Safestore
13	TotalEnergies	Nexi	WH Smith
14	HSBC	QIAGEN	Travis Perkins
15	INDITEX	ASR NEDERLAND	Encavis
16	Airbus	WPP	Hays
17	Schneider Electric	Spirax Group	Dowlais Group
18	Unilever	Bank of Ireland Group	Watches of Switzerland Group
19	AB INBEV	NaN	NaN

9.2 Détails méthodologiques

Le critère d'information bayésien (BIC)

Le critère d'information bayésien (BIC) est couramment utilisé en modélisation statistique pour sélectionner un modèle parmi plusieurs options, en tenant compte à la fois de la qualité de l'ajustement du modèle et de sa complexité. Plus spécifiquement, le BIC cherche à trouver un compromis entre la précision du modèle (c'est-à-dire sa capacité à bien représenter les données observées) et sa simplicité (c'est-à-dire le nombre de paramètres qu'il utilise).

La formule du BIC est la suivante :

$$\text{BIC} = k \ln(n) - 2 \ln(L)$$

Où :

- k représente le nombre de paramètres dans le modèle. Plus un modèle a de paramètres, plus il est complexe.

- n est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre total d'observations dans les données.

- L est la valeur de la fonction de vraisemblance maximale du modèle, c'est-à-dire une mesure de l'ajustement du modèle aux données.

Modèle AR(1) pour le VIX

Nous utilisons un modèle **AR(1)** (auto-régressif d'ordre 1) pour décrire les variations du *VIX* au fil du temps, en se concentrant particulièrement sur les chocs d'urgence qui découlent des mouvements du VIX. Le modèle AR(1) est un processus auto-régressif simple où la valeur actuelle d'une série temporelle dépend de sa valeur précédente et d'un terme d'erreur stochastique.

Dans le cas du VIX, le modèle AR(1) peut être écrit comme suit :

$$dVIX(t) = \alpha dVIX(t-1) + \epsilon_t$$

Où :

— $dVIX(t)$ représente la variation du VIX à l'instant t,

— α est le paramètre du modèle AR(1), qui capture l'effet de la valeur passée du VIX sur sa valeur actuelle,

— ϵ_t est un terme d'erreur qui capture l'impact des facteurs aléatoires.

Ce modèle est utilisé pour décomposer les **innovations dans le VIX** (chocs inattendus), qui sont ensuite étudiées en tant que variables exogènes dans notre modèle VARX.

9.3 Code

Voici une courte partie du code qui récupère les données intraday de chaque société du 01/03/2024 au 31/05/2024 et les met dans un dictionnaire. Ce code prend plusieurs heures à compiler.

```
INS = {}
for j in caps['InstrumentId']:
    dataframes = {}
    for i in ListingId_par_InstrumentId[j]:
        dates = {}
        for date in date_busdays:
            try:
                df_gen = NormalisedSecurity.from_listing_id(i,
                    date).market_data().all_trades()
            except Exception as e:
                print(f"Une erreur s'est produite pour l'ID {i}: {e}")

            else:
                dates[f"date_{date}"] = df_gen
        for key in dates:
            dates[key]['trade_timestamp'] =
                pd.to_datetime(dates[key]['trade_timestamp'])
            combined_df = pd.concat(dates.values())
            combined_df = combined_df.reset_index(drop=True)
        dataframes[f"norme_sec_{i}"]=combined_df
        dataframes[f"norme_sec_{i}"]['listing_id'] = i
        df_gen2 = ['listing_id'] + [col for col in
            dataframes[f"norme_sec_{i}"].columns if col != 'listing_id']
        dataframes[f"norme_sec_{i}"]=dataframes[f"norme_sec_{i}"][df_gen2]
    print(caps[caps['InstrumentId'] == j].index)
    norm_sec_merged = pd.concat(dataframes, ignore_index=True)
    INS[f"ins_{j}"] = norm_sec_merged
    INS[f"ins_{j}"] =
        INS[f"ins_{j}"].sort_values(by='trade_timestamp').reset_index(drop=True)
    cols14 = ['listing_id'] + [col for col in INS[f"ins_{j}"].columns if col !=
        'listing_id']
    INS[f"ins_{j}"] = INS[f"ins_{j}"][cols14]
    INS[f"ins_{j}"] = INS[f"ins_{j}"].drop(columns=['trade_id',
        'publication_timestamp','sequence_no','printable','trade_action'])
    INS[f"ins_{j}"].loc[INS[f"ins_{j}"]['execution_size'] < 0, 'execution_size'] = 0.0
    INS[f"ins_{j}"] = INS[f"ins_{j}"].reset_index(drop=True)
```

— caps['InstrumentId'] correspond aux identifiants unique de l'action.
— ListingId_par_InstrumentId[j] sont les identifiants correspondant à la bourse spécifique ou au marché particulier sur lequel l'instrument est coté.
— NormalisedSecurity.from_listing_id(i, date).market_data().all_trades() est la fonction qui de bibliothèque de kepler cheuvreux qui donnes le tableau des tran-

saction intraday.